2026 年 11 月 10 日邂逅大班周测

数学（一）

考生注意事项

1. 答题前，考生须在答题卡指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号															
考生姓名															

一、选择题：第 1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一个选项最符合题目要求。

1. 设 $f(x)$ 为微分方程 $y'+\left(x+\dfrac{1}{2}\right)y=\displaystyle\int_0^1|x-t|\,\mathrm{d}t$ 满足 $y(0)=1$ 的解，则有 （　　）

A. 在点 $x=0$ 处 $f(x)$ 取极大值

B. 在点 $x=0$ 处 $f(x)$ 取极小值

C. 点 $(0,f(0))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点

D. 点 $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，点 $(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

2. 设 $f(x,y)$ 与 $\varphi(x,y)$ 均为可微函数，且 $\varphi'_y(x,y)\neq 0$。已知 (x_0,y_0) 是 $f(x,y)$ 在约束条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的一个极值点，下列选项正确的是 （　　）

A. 若 $f'_x(x_0,y_0)=0$，则 $f'_y(x_0,y_0)=0$　　B. 若 $f'_x(x_0,y_0)=0$，则 $f'_y(x_0,y_0)\neq 0$

C. 若 $f'_x(x_0,y_0)\neq 0$，则 $f'_y(x_0,y_0)=0$　　D. 若 $f'_x(x_0,y_0)\neq 0$，则 $f'_y(x_0,y_0)\neq 0$

3. 设 $J_i=\displaystyle\iint_{D_i}\sqrt[3]{x-y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$（$i=1,2,3$），其中

$$D_1=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,\ 0\leqslant y\leqslant 1\},$$

$$D_2=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,\ 0\leqslant y\leqslant \sqrt{x}\},\qquad D_3=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,\ x^2\leqslant y\leqslant 1\},$$

则 （　　）

A. $J_1<J_2<J_3$　　B. $J_3<J_1<J_2$　　C. $J_2<J_3<J_1$　　D. $J_2<J_1<J_3$

4. 设函数 $f(x)$ 为 $[0,1]$ 上的可导函数，且 $|f'(x)|$ 在 $[0,1]$ 上的最大值为 M。若方程 $f(x)-x+1=0$，$f(x)+x-1=0$ 在 $(0,1)$ 内均有解，则对于满足条件的函数 $f(x)$，均有 （　　）

A. $|f(0)|+|f(1)|\leqslant M$　　B. $|f(0)|+|f(1)|\geqslant M$

C. $|f(0)|+|f(1)|=M$　　D. $|f(0)|+|f(1)|\neq M$

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶方阵，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解都是 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解，$\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，则在下列线性方程中以 $\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_2+\boldsymbol{\xi}_3,\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_3$ 为基础解系的是 （　　）

A. $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$　　B. $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$　　C. $\boldsymbol{ABx}=\boldsymbol{0}$　　D. $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$

6. 设向量

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}a\\1\\-1\\1\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\1\\b\\a\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}1\\a\\-1\\1\end{bmatrix}.$$

若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，且其中任意两个向量均线性无关，则 （　　）

A. $a=1,\ b\neq -1$　　B. $a=1,\ b=-1$　　C. $a\neq -2,\ b=2$　　D. $a=-2,\ b=2$

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，3 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3)$，记 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_3)$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=$ （　　）

A. $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&-1\end{bmatrix}$　　B. $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$　　C. $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&-1\end{bmatrix}$　　D. $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&0&1\end{bmatrix}$

8. 设随机变量 (X,Y) 服从二维正态分布 $N\left(0,0;1,4;-\dfrac{1}{2}\right)$，则下列随机变量中服从标准正态分布且与 X 独立的是 （　　）

A. $\dfrac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$　　B. $\dfrac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$　　C. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$　　D. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$

9. 已知随机变量 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim B\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$，且 X 和 Y 相互独立，记 $Z_1=X+Y$，$Z_2=X\cdot Y$，则下列结论正确的是 （　　）

A. Z_1,Z_2 均为非连续型随机变量

B. Z_1 为非连续型随机变量，Z_2 为连续型随机变量

C. Z_1 为连续型随机变量，Z_2 为非连续型随机变量

D. Z_1,Z_2 均为连续型随机变量

10. 设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

以 Y_i 表示来自总体 X 的简单随机样本（样本容量为 n）中等于 i 的个数（$i=1,2,3$），则 Y_1 和 Y_2 的相关系数是 （　　）

A. $\dfrac{1}{3}$　　B. $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $-\dfrac{1}{2}$

二、填空题：第 11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 L 是空间圆周 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=a^2,\\ x+y+z=\dfrac{3}{2}a,\end{cases}$ 则 $\oint_L(2yz+2zx+2xy)\,\mathrm{d}s=$ _____。

12. 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且 $f(x)=(x+1)^2+2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则当 $n\geqslant 2$ 时，$f^{(n)}(0)=$ _____。

13. 方程 $x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=\dfrac{1}{1+(xy)^2}$ 的通解为 _____。

14. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\left[\dfrac{1}{(n+i+1)^2}+\dfrac{1}{(n+i+2)^2}+\cdots+\dfrac{1}{(n+i+i)^2}\right]=$ _____。

15. 设有 n 元实二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=(x_1+a_1x_2)^2+(x_2+a_2x_3)^2+\cdots+(x_{n-1}+a_{n-1}x_n)^2+(x_n+a_nx_1)^2,$$

其中 a_i（$i=1,2,\cdots,n$）为实数。
该二次型为正定二次型时，$a_1,a_2,\cdots,a_n$ 应满足的条件为 _____ 。

16. 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\dfrac{1}{2\theta}\mathrm{e}^{-\frac{|x|}{\theta}}$，$-\infty<x<+\infty$，$\theta>0$。$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是取自总体 X 的样本，则未知参数 θ 的矩估计量为 _____ 。

三、解答题：第 17～22 题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=\dfrac{1}{(2-x)^2}-\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$，
将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数。

18.（本题满分 12 分）设函数 $f(x,y)$ 具有连续的偏导数且满足 $\dfrac{f'_x(x,y)}{f(x,y)}=\dfrac{1}{x-y}-2x$，
以及 $f(x,-x)=2x\mathrm{e}^{-2x^2}$。
（I） 求 $f(x,y)$；
（II） 求 $f(x,y)$ 的极值。

19.（本题满分 12 分）计算 $I=\displaystyle\iiint_{\Omega}\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}v$，其中 Ω 是由 yOz 平面上的区域 D（$y^2+z^2\leqslant 5$，$z\geqslant y-1$，$y\geqslant 0$，$z\geqslant 0$）绕 z 轴旋转一周所得的空间区域。

20.（本题满分 12 分）设 $x_1=a\geqslant 0$，$y_1=b\geqslant 0$，$a\leqslant b$，$x_{n+1}=\sqrt{x_ny_n}$，$y_{n+1}=\dfrac{x_n+y_n}{2}$（$n=1,2,\cdots$），证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}y_n$。

21.（本题满分 12 分）设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$
化为二次型 $g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$，其中 $a\geqslant b$。
（I） 求 a,b 的值；
（II） 求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$。

22.（本题满分 12 分）两台仪器独立测试：仪器甲单次达标概率 $p=\dfrac{1}{3}$，X 是甲第一次达标所需测试次数；仪器乙单次达标概率 $r=\dfrac{1}{2}$，Y 是乙第一次达标所需测试次数，X,Y 相互独立。
（1） 已经对甲连续测试 6 次全部不达标，求至少再测试 5 次甲才第一次达标的概率；
（2） 计算期望 $E(X\mid X>6)$；
（3） 判断 $W=\min\{X,Y\}$ 是否具备无记忆性，并给出证明。